

Exercícios Gestão de Riscos
Formação em Finanças
Alumni COPPEAD

Parte I – Fundamentos de Risco

1. Explique as duas principais formas de definição de risco apresentadas nos slides. Em que situações cada uma delas pode ser mais adequada?

A primeira definição entende risco como a dispersão ou incerteza dos resultados, sendo normalmente medida por estatísticas como variância e desvio-padrão. A segunda entende risco como a probabilidade de ocorrência de um evento negativo multiplicada pelo seu impacto. A primeira é mais utilizada em finanças e gestão de investimentos, enquanto a segunda é mais comum na gestão de riscos corporativos, operacionais e estratégicos. Ambas possuem limitações, pois diferentes medidas podem produzir conclusões distintas e sempre existe o risco de erro no próprio modelo de mensuração.

2. Explique por que existe o chamado "risco do modelo de risco". Por que esse risco não pode ser completamente quantificado?

O risco do modelo de risco é a possibilidade de que o próprio modelo utilizado para medir o risco esteja incorreto ou incompleto. Isso ocorre porque os modelos dependem de hipóteses simplificadoras sobre a realidade, que podem falhar em determinadas circunstâncias. Esse risco não pode ser completamente quantificado porque não é possível conhecer todas as limitações futuras do modelo nem prever todos os eventos que podem ocorrer. Por essa razão, os modelos devem ser constantemente revisados, testados e recalibrados.

3. Explique as diferenças entre os seguintes tipos de risco:

- Risco de crédito
- Risco de liquidez
- Risco operacional
- Risco climático
- Risco de taxa de juros
-
- **Risco de crédito:** possibilidade de inadimplência dos tomadores de crédito.
- **Risco de liquidez:** incapacidade de obter caixa suficiente para cumprir obrigações no vencimento.
- **Risco operacional:** perdas causadas por falhas de processos, sistemas, pessoas ou eventos externos.

- **Risco climático:** perdas decorrentes de eventos ambientais ou mudanças climáticas.
- **Risco de taxa de juros:** perdas provocadas por variações nas taxas de juros devido ao descasamento entre ativos e passivos.

4. Uma instituição estima que exista:

- 20% de probabilidade de uma recessão;
- impacto esperado de 35%;
- portfólio total de \$100 milhões.

Utilizando a abordagem Probabilidade × Impacto, qual o risco esperado?

$20\% \times 35\% \times 100 \text{ milhões} = 7 \text{ milhões}$

Parte II – Paradigmas de Gestão de Risco

5. Compare os paradigmas:

- TRM (Traditional Risk Management)
- ERM (Enterprise Risk Management)
- SRM (Strategic Risk Management)

Apresente um exemplo de aplicação para cada um.

O TRM trata riscos específicos e bem conhecidos, utilizando ferramentas como seguros, provisões e hedge. O ERM amplia essa visão ao integrar todos os riscos da organização em uma estrutura única de gestão. Já o SRM busca lidar com incertezas estratégicas e riscos emergentes de longo prazo, alinhando a gestão de riscos aos objetivos estratégicos da organização. Exemplos típicos são, respectivamente, a gestão do risco de crédito de um banco (TRM), a integração de todos os riscos corporativos (ERM) e o planejamento para mudanças tecnológicas ou regulatórias futuras (SRM).

6. Classifique cada situação abaixo em TRM, ERM ou SRM:

- Contratação de seguro contra incêndio. **TRM**
- Gestão integrada dos riscos corporativos. **ERM**
- Planejamento para impactos futuros da inteligência artificial. **SRM**

Parte III – Risco de Liquidez

7. Explique como um banco pode enfrentar uma crise de liquidez mesmo possuindo ativos superiores aos passivos.

Um banco pode enfrentar uma crise de liquidez mesmo com ativos superiores aos passivos porque pode existir um descasamento entre os vencimentos dos ativos e das obrigações. Os ativos podem ser suficientes para cobrir os passivos, mas não gerar caixa no momento necessário. Assim, uma retirada maciça de depósitos ou outras necessidades imediatas de caixa podem levar a problemas de liquidez, mesmo sem existir um déficit patrimonial.

8. Quais são os três pilares fundamentais do gerenciamento do risco de liquidez?

Os três pilares fundamentais do gerenciamento do risco de liquidez são:

- **Mensuração e gerenciamento** da necessidade líquida de caixa, por meio da projeção dos fluxos de caixa futuros;
- **Acesso ao mercado**, garantindo capacidade de captação de recursos em momentos de necessidade;
- **Plano de contingência**, contendo ações previamente definidas para enfrentar situações de estresse de liquidez

9. Cite três ações que poderiam fazer parte de um Plano de Contingência de Liquidez.

Quatro ações que podem fazer parte de um Plano de Contingência de Liquidez são:

- Suspensão de concessões de crédito;
- Acionamento de linhas de captação garantidas;
- Venda de ativos (fire sales).

Essas medidas têm como objetivo aumentar rapidamente a disponibilidade de caixa e reduzir o risco de insolvência por falta de liquidez.

10. Uma empresa possui:

- Caixa mínimo ($h_{\min}$) = R\$ 150.000
- Custos de transação = R\$ 5.000
- Variância dos fluxos de caixa = 12.000.000.000
- Taxa de juros = 15%

Calcule:

a) O nível ótimo de caixa (h^*) pelo modelo de Miller-Orr.

$$Z = \sqrt[3]{\frac{3b\sigma^2}{4i}}$$

$$Z = \sqrt[3]{\frac{3 \times 5000 \times 12000000000}{4 \times 0,15}}$$

$$Z = 66.943,30$$

$$h^* = 150000 + 66943,30 = 216.943,30$$

b) O caixa máximo ($h_{\max}$).

$$h_{\max} = 150000 + 3 \times 66943,30 = 350.829,90$$

Parte IV – Risco de Taxa de Juros

11. Explique a diferença entre o risco de refinanciamento e o risco de reinvestimento.

O risco de refinanciamento ocorre quando passivos vencem antes dos ativos, obrigando a instituição a captar novos recursos possivelmente a taxas mais elevadas. Já o risco de reinvestimento ocorre quando os ativos vencem antes dos passivos, exigindo a reaplicação dos recursos a taxas potencialmente menores. Assim, o primeiro está associado ao aumento dos custos de financiamento e o segundo à redução dos retornos obtidos sobre os investimentos.

12. Um banco possui:

- RSA = R\$ 400 milhões
- RSL = R\$ 320 milhões

Se a taxa de juros aumentar 2%, calcule:

- a) O GAP. $400 - 320 = 80$ milhões longo
- b) O impacto estimado sobre o resultado. $80 \times 0,02 =$ Aumento de 1,6 milhões no Ativo Líquido.
- c) O que aconteceria se a taxa de juros caísse 2%? Diminuição de 1,6 milhões no Ativo Líquido.

13. Discuta duas limitações do Repricing Gap Model.

Duas limitações importantes do Repricing Gap Model são: (1) ele não considera a distribuição dos fluxos de caixa ao longo do tempo, tratando instrumentos com o mesmo prazo de repricing como equivalentes; e (2) assume que ativos e passivos respondem da mesma forma às variações das taxas de juros, ignorando características contratuais como limites de reajuste, pré-pagamentos e diferentes sensibilidades às mudanças de mercado.

14. Explique por que a Duration é considerada uma medida superior à simples maturidade contratual para medir risco de taxa de juros.

A Duration é considerada superior à maturidade contratual porque leva em conta todos os fluxos de caixa do instrumento e seus respectivos momentos de recebimento, enquanto a maturidade observa apenas a data de vencimento final. Dessa forma, a Duration mede de forma mais precisa a sensibilidade do valor do ativo ou passivo às variações das taxas de juros, sendo a principal ferramenta para análise do risco de taxa de juros.

15. Um banco possui:

- Ativos = R\$ 800 milhões
- Passivos = R\$ 700 milhões
- Duration dos ativos = 2 anos
- Duration dos passivos = 5 anos

Calcule:

- a) O Duration Gap. $2 - (7/8) \times 5 = - 2.375$
- b) A Equity Duration $(8 \times 2 - 7 \times 5) / 1 = -19$
- c) O impacto no PL de uma variação de 1% no valor da taxa de juros. - $19 \times 100 \times 0.01 = 19$ milhões

Parte V – Risco de Crédito

16. Explique a diferença entre:

- PCLD
- NPL(+15)
- NPL (+90)

A PCLD representa as provisões constituídas para cobrir perdas esperadas da carteira de crédito e possui caráter prospectivo. O NPL (+15) mede a parcela da carteira com atraso superior a 15 dias, funcionando como um indicador precoce de deterioração. Já o NPL (+90) mede os créditos com atraso superior a 90 dias e é o padrão internacional para mensuração da inadimplência bancária. Enquanto a PCLD reflete expectativas futuras de perdas, os NPLs medem inadimplência efetivamente observada na carteira.

17. Uma carteira possui:

- EAD = R\$ 500 milhões
- PD = 4%
- LGD = 30%

Utilize o modelo de Perda Esperada para calcular a perda esperada da carteira.

$$EL = 500.000.000 \times 0,04 \times 0,30 = 6.000.000,00$$

18. Um banco possui:

Carteira de crédito = R\$ 2 bilhões

PCLD = R\$ 120 milhões

LGD = 20%

Assumindo que a PCLD represente a Perda Esperada, estime a probabilidade implícita de default (PD).

$$PD = EL / (EAD \times LGD)$$

$$PD = 120 / (2000 \times 0,20) = 30\%$$

Parte VI – Value at Risk (VaR)

19. Um fundo possui patrimônio de R\$ 100 milhões. O VaR diário de 99% foi estimado em R\$ 4 milhões.

a) Interprete economicamente esse resultado.

Um VaR diário de 99% igual a R\$ 4 milhões significa que o gestor possui 99% de confiança de que a perda diária do fundo não ultrapassará R\$ 4 milhões (4% do patrimônio). Existe aproximadamente 1% de probabilidade de ocorrer uma perda superior a esse valor em um determinado dia.

b) O que o VaR não informa sobre perdas extremas?

O VaR não informa a magnitude das perdas que podem ocorrer além do nível de confiança escolhido. Ele indica apenas o limite de perda esperado para 99% dos casos, mas não revela o tamanho das perdas nos 1% de cenários mais extremos. Por isso, o VaR deve ser complementado por medidas de cauda e testes de estresse.

20. Uma instituição financeira possui:

- Carteira de crédito de R\$ 1 bilhão;
- PD = 5%;
- LGD = 25%;
- Duration Gap positivo de 2 anos;
- VaR diário de 99% igual a R\$ 30 milhões.

Discuta:

- Os principais riscos aos quais a instituição está exposta.

A instituição está exposta a: **(i)** risco de crédito, devido à possibilidade de inadimplência da carteira ($EL = 1 \text{ bi} \times 5\% \times 25\% = \text{R\$ } 12,5 \text{ milhões}$); **(ii)** risco de taxa de juros, pois possui Duration Gap positivo de 2 anos, tornando seu patrimônio sensível a aumentos dos juros; e **(iii)** risco de mercado, evidenciado pelo VaR diário de 99% de R\$ 30 milhões. Em um cenário adverso, esses riscos podem ocorrer simultaneamente e amplificar as perdas da instituição

- Como cada risco poderia ser mitigado.
- **Risco de crédito:** mitigado por análise rigorosa dos tomadores, diversificação da carteira, monitoramento contínuo, garantias e provisões adequadas.
- **Risco de taxa de juros:** mitigado pela redução do Duration Gap, gestão do descasamento entre ativos e passivos e uso de derivativos de hedge.

- **Risco de mercado:** mitigado por diversificação, limites de exposição, hedge, monitoramento do VaR e realização de testes de estresse.
- Qual deles você considera mais crítico em um cenário de recessão econômica severa.

O risco mais crítico em uma recessão severa seria o **risco de crédito**, pois a queda da atividade econômica tende a aumentar a inadimplência dos clientes, elevando tanto a probabilidade de default (PD) quanto as perdas associadas (LGD). Mesmo se a LGD não aumentasse, em um cenário de PD = 100%, teremos que a perda total seria de 250 milhões. Como a principal atividade da instituição é a concessão de crédito, esse risco tem potencial para gerar as maiores perdas e também desencadear efeitos sobre liquidez e mercado.